# FLANŞLI MİL BAĞLAMA PARÇASININ KUM KALIBA DÖKÜMLE ÜRETİM TASARIMI

Malzeme seçimi • Model ve kalıp imalatı • Yolluk ve besleyici tasarımı • Katılaşma ve tane yapısı • Maliyet analizi

Hazırlayan: Kaan Şahin
Öğrenci numarası: 23065143
Ders: [Ders adı]
Öğretim elemanı: [Ad soyad]
Tarih: [Teslim tarihi]

Çalışmanın niteliği: Ölçüsüz parça görselinden hareketle, açık mühendislik kabulleri kullanılarak hazırlanmış eğitim amaçlı ön tasarım raporu.

Raporda verilen sayısal sonuçlar deney, üretim denemesi veya döküm simülasyonu çıktısı değildir. Seçilen ölçüler, kalıp sabiti, maliyet girdileri ve üretim koşulları hesap varsayımıdır. Çizimler imalata onaylı teknik resim yerine geometrik ve işlevsel tasarım şemalarıdır.

## Özet ve çalışma kapsamı

Bu çalışmada, dairesel bir mili sıkıştırarak sabitleyen flanşlı bağlantı parçasının kum kalıba dökümle üretilmesi incelenmiştir. Görseldeki geometrinin işlevi esas alınmış; ölçüler verilmediği için tabanı 100 × 80 × 20 mm, ön flanşı 80 × 60 × 12 mm ve döküm deliği Ø40 mm olan bir referans parça tanımlanmıştır. Ana delik son işlemde Ø42 mm'ye getirilecek; bağlantı delikleri ile sıkma yarığı talaşlı imalatla açılacaktır.

Malzeme olarak Al–7Si–0,3Mg esaslı A356.0 alüminyum döküm alaşımı, üretim yöntemi olarak yaş kum kalıba yerçekimi dökümü seçilmiştir. Bir kalıpta bir parça ve bir besleyici kabul edilmiştir. Nominal döküm hacmi 192.47 $cm^3$, parça kütlesi 0.514 kg ve yolluk–besleyici sistemiyle toplam dökülen kütle 0.969 kg olarak hesaplanmıştır.

Düşey yolluğun taban kesiti 80 $mm^2$, yatay yolluk kesiti 240 $mm^2$ ve toplam giriş kesiti 200 $mm^2$ seçilmiştir. Sabit etkin yük ve boşta akış yaklaşımıyla debi 96.1 $cm^3/s$, sistemin eşdeğer dolum süresi 3.78 s bulunmuştur. Kalıp sabiti 3 dakika/$cm^2$ kabulüyle parça için katılaşma süresi 61.4 saniyedir.

Maliyet modeli 100 kalıplık bir parti için kurulmuştur. Kullanılan fiyatlar tedarikçi teklifi değildir. Sonuçlar varsayımların etkisini göstermek ve tasarımlar arasında karşılaştırma yapmak için kullanılmalıdır. Son tasarımın doğrulanması, yerel sıcak bölge analizi, deneme dökümü ve boyutsal/mikroyapısal kontrol gerektirir.

## İçindekiler ve hesap yaklaşımı

1. Tasarım girdileri ve kabuller
2. Parça geometrisi ve işlevi
3. Üretim yönteminin seçilmesi
4. Alaşım ve metal hazırlığı
5. Döküme uygun tasarım ve işleme payları
6. Model tasarımı
7. Maça tasarımı
8. Kalıp imalatı ve proses akışı
9. Geometrik hacim, yüzey ve kütle hesabı
10. Yolluk tasarım ilkeleri ve dolum hedefi
11. Düşey yolluk hesabı
12. Yatay yolluk ve giriş hesabı
13. Yolluk yerleşimi ve kalıp kesiti
14. Katılaşma süresi
15. Besleyici ve boyun hesabı
16. Tane yapısı ve tane hesabının sınırları
17. Kusurlar, kontrol ve doğrulama
18. Son işlemler ve iş güvenliği
19. Maliyet girdileri ve birim maliyet
20. Duyarlılık, sonuç ve kaynakça

Hesaplarda mm–cm–m dönüşümleri her bağıntıda açık tutulmuştur. Akış hesabında SI birimleri, Chvorinov hesabında cm ve dakika kullanılmıştır. Katılaşma hesabındaki yüzey alanı, parçanın dış ortam veya maça ile ısı alışverişi yaptığı nominal toplam yüzeydir. Maçalı iç yüzeyin dış kalıp yüzeyiyle aynı ısı transferini sağladığı varsayımı ayrıca sınırlama olarak değerlendirilmiştir.

Küçük radyüsler, kalıp eğimleri ve yerel yüzey payları analitik modelde ihmal edilmiştir. Bu nedenle hacim, kütle ve maliyet sonuçları üç boyutlu son CAD modeliyle güncellenmelidir.

## 1. Tasarım girdileri ve mühendislik kabulleri

Görselde yalnızca şekil bulunduğundan bütün boyutlar bu rapor için seçilmiştir. Seçimler parçayı tanınabilir tutmak ve hesapları izlenebilir yapmak amacı taşır; orijinal ticari parçanın gerçek ölçülerini temsil etmez.

Üretim adedi, malzeme fiyatları ve kalıp koşulları da bilinmemektedir. Tekrarlanabilir bir maliyet hesabı için 100 döküm denemelik parti ve %95 kabul oranı esas alınmıştır. Böylece beklenen kabul edilen ürün sayısı 95'tir. Parçanın yük taşıma ve yorulma dayanımı bu ödevin üretim tasarımı kapsamı dışında kalır; sıkma kuvveti ve hizmet yükü tanımlanmadan dayanım onayı verilmez.

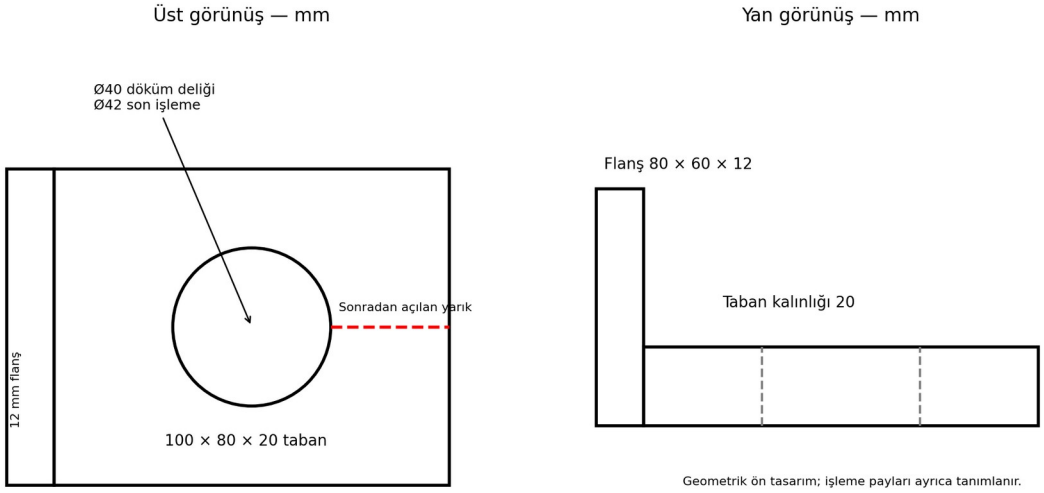
| Girdi | Kabul |
|---|---|
| **Taban** | 100 × 80 × 20 mm |
| **Flanş** | 80 × 60 × 12 mm; tabana dıştan bitişik |
| **Ana delik** | Dökümde Ø40; son işlemde Ø42 mm |
| **Flanş bağlantı delikleri** | 4 × Ø6,6 mm; dökümden sonra delme |
| **Sıkma yarığı** | 3 mm; sonradan testere/freze |
| **Döküm katı yoğunluğu** | 2,67 g/cm$^3$ |
| **Sıvı yoğunluğu** | 2,38 g/cm$^3$; yalnızca maça kaldırma hesabında |
| **Döküm sıcaklığı** | 720 ± 10 °C başlangıç proses kabulü |
| **Kalıp sabiti B** | 3 dakika/cm$^2$; ölçülmüş değer değil |
| **Dökümhane koşulları** | Yaş kum; tek gözlü kalıp; açık besleyici |

## 2. Parça geometrisi ve işlevi

Parça, tabanındaki dairesel delik içine alınan bir milin yarık üzerinden elastik olarak sıkıştırılmasıyla konumlandırılmasını sağlayan bir bağlantı elemanı olarak yorumlanmıştır. Ön flanş, parçanın başka bir yüzeye cıvatalanmasına yarar. Görseldeki delik sayısı ve bağlantı ayrıntıları kesin teknik veri olmadığından ödev geometrisi sadeleştirilmiştir.

Koordinat sistemi şu şekilde tanımlanır: taban x = 0…100 mm, y = 0…80 mm, z = 0…20 mm; flanş x = −12…0 mm, y = 0…80 mm, z = 0…60 mm aralığındadır. Ana delik ekseni (x,y) = (50,40) noktasında z doğrultusundadır. Böylece taban ile flanş hacimleri üst üste binmez; ortak temas yüzeyi 80 × 20 mm’dir.

Sıkma yarığı delikten tabanın serbest ucuna uzanır. Sıkma cıvatası ve dişli bağlantılar, son montaj tasarımında ayrıca boyutlandırılmalıdır. Bu raporda bağlantının servis yükünü karşıladığı iddia edilmez.



## 3. Üretim yöntemi seçimi

Kum kalıba döküm, düşük ve orta adetlerde model maliyetinin görece düşük olması, alaşım seçimine esneklik sağlaması ve flanş–taban birleşiminin tek parça üretilebilmesi nedeniyle seçilmiştir. Kalıcı kalıba döküm daha iyi yüzey ve boyutsal tekrar sağlayabilir; ancak 100 kalıplık kabulde metal kalıbın yatırım yükü yüksektir. Basınçlı döküm için hem makine hem kalıp yatırımı gerekir; alaşım, gaz ve ısıl işlem koşulları ayrı değerlendirilmelidir.

Dolu bloktan talaşlı imalat, bu küçük parçanın prototipi için güçlü bir alternatiftir. Kalıp ve maça gerektirmez; buna karşılık talaş miktarı, işleme süresi ve malzeme maliyeti artabilir. Dövme ise daha yüksek mekanik özellikler sunabilse de kalıp ve son işleme gereksinimi bu ödevin adet kabulünde tercih edilmemiştir.

Seçim mutlak bir ekonomik üstünlük iddiası değildir. Karar, verilen kum döküm kapsamına ve varsayılan partiye uygundur. Gerçek sipariş için döküm, kalıcı kalıp ve bloktan işleme teklifleri aynı son ürün şartnamesi üzerinden karşılaştırılmalıdır.

| Ölçüt | Kum kalıp | Kalıcı kalıp | Bloktan işleme |
|---|---|---|---|
| **Başlangıç yatırımı** | Görece düşük | Daha yüksek | Genellikle düşük |
| **Yüzey / tolerans** | Son işleme gerekir | Daha iyi tekrar | Hassas işlenebilir |
| **İç boşluk** | Maça ile mümkün | Maça sistemi gerekebilir | Takım erişimine bağlı |
| **Bu çalışmadaki karar** | Seçildi | Adet artışında incelenir | Prototip alternatifi |

## 4. Malzeme seçimi ve metal hazırlığı

Malzeme, nominal bileşimi yaklaşık %7 Si ve %0,3 Mg olan A356.0 olarak seçilmiştir. Silisyum dökülebilirliği destekler; magnezyum uygun ısıl işlem koşullarında çökelme sertleşmesine imkân verir. Bununla birlikte “A356.0” ile herhangi bir Al–Si alaşımı eşdeğer kabul edilmemelidir. Satın almada kimyasal analiz ve ilgili ürün standardı doğrulanmalıdır.

Paylaşılan nottaki “al13” ibaresi açık bir standart veya tam alaşım adı değildir. Bu rapor Al–13Si kullanıldığı iddiasını taşımaz. Öğretim elemanının bu ifadeyle özellikle Al–13Si istediği anlaşılırsa kimyasal bileşim, sıcaklık aralığı, çekme ve proses parametreleri yeniden düzenlenmelidir.

720 ± 10 °C döküm sıcaklığı başlangıç kabulüdür. Ocak sıcaklığı ile kalıba giriş sıcaklığı aynı olmayabilir. Potadaki bekleme ve taşıma kayıpları ölçülmeli; gereksiz aşırı ısıtmadan kaçınılmalıdır. Metal hazırlığında temiz ve kuru şarj, uygun curuf alma ve işletme prosedürüne göre gaz giderme uygulanır. Alaşım ve ergiyik kalitesi mümkünse kimyasal analiz ve yoğunluk indeksi gibi yöntemlerle kontrol edilir.

Rapordaki yoğunluk 2,67 g/cm$^3$, oda sıcaklığına yakın katı metal için hacimden kütle hesabında kullanılır. Sıvı kaldırma hesabında ise 2,38 g/cm$^3$ kabul edilir. Kalıp sabiti deneyle belirlenmediği için alaşım seçimi tek başına kesin katılaşma süresi sağlamaz. T6 ısıl işlemi ana maliyet senaryosuna dahil edilmemiştir; istenirse sertlik, boyut değişimi ve maliyet ayrıca değerlendirilir.

## 5. Döküme uygun tasarım ve işleme planı

Döküm tasarımının ilk hedefi keskin köşeleri azaltmak ve taban–flanş birleşimindeki ısı birikimini kontrol etmektir. İç köşeler için R4 mm, dış kenarlar için R2 mm başlangıç kabulü seçilir. Bu radyüsler hesap geometrisine dahil edilmemiştir; son CAD modelinde kütle ve yerel modül güncellenir.

Kalıptan çıkma açısı dış yüzeylerde 1,5°, uygun iç model yüzeylerinde 2° ön değer olarak alınır. Açının uygulanacağı yön, modelin çekilme doğrultusuyla aynı olmalıdır. 60 mm yükseklikte 1,5° eğim bir yanda yaklaşık 60 tan(1,5°) = 1,57 mm fark oluşturur. Bu farkın nominal ölçünün hangi tarafına verileceği teknik resimde belirtilmelidir.

Ana delik Ø40 mm maça ile dökülür, Ø42 mm'ye işlenir. Böylece radyal işleme payı 1 mm'dir. Flanş bağlantı delikleri 10 mm'den küçük kabul edildiği için dolu dökülür ve sonradan delinir. Notlardaki 10 mm sınırı bu ödevin tasarım kuralı olarak kullanılır; bütün döküm işleri için evrensel sınır değildir. Sıkma yarığı dökümde kapalı bırakılır; böylece maça ve kalıp kırılganlığı azaltılır.

Montaj yüzeylerinin yerel işleme payları son CAD aşamasında eklenmelidir. Buradaki ana kütle hesabı nominal döküm gövdesini esas alır; tüm yüzeylere uygulanmış tamamlanmış işleme paylı üretim modeli değildir. Maliyet hesabında toplam talaş kaybı ayrıca 0,030 kg varsayılmıştır. Son ürüne ait geometrik toleranslar, yüzey pürüzlülüğü ve geçme sınıfı eş parça bilgisi olmadan kesinleştirilmez.

## 6. Model tasarımı ve boyutsal paylar

100 kalıplık parti için sızdırmaz yüzey kaplamalı ahşap veya polimer model önerilir. Model, tekrarlı sıkıştırma sırasında boyutunu korumalı ve kumdan kolay ayrılmalıdır. Ayrılma yüzeyi ve gevşek parçalar, modelin kum içinde mekanik olarak kilitlenmesini önleyecek şekilde düzenlenmelidir. Flanşın ve düşey maçanın birlikte bulunması nedeniyle modelin iki parçalı hazırlanması ve maça başlarının ayrı kontrolü uygundur.

Alüminyum için doğrusal model çekme payı başlangıçta %1,3 kabul edilmiştir. Dış bir boyut için L_model = (L_döküm + varsa yerel işleme payı) × 1,013 bağıntısı kullanılır. Buna göre 100 mm için 101,30 mm, 80 mm için 81,04 mm, 60 mm için 60,78 mm ve 20 mm için 20,26 mm elde edilir. Bu değerler kalıp eğimi uygulanmadan önceki referans ölçülerdir.

Doğrusal model çekme payı, besleyici hesabındaki %6 hacimsel katılaşma çekmesiyle aynı büyüklük değildir. İki değer birbirinin yerine kullanılmaz. Maçalı deliklerde metalin serbest büzülmesi maça tarafından sınırlandığından dış ölçülere uygulanan katsayı körlemesine maça çapına uygulanmaz. İlk maça kutusu Ø40 mm döküm deliğini hedefler; gerçek döküm deliği ölçülerek düzeltme yapılır.

Model kontrolünde referans yüzeyler, ayırma düzlemi, maça başı ekseni ve yolluk bağlantı yerleri kayıt altına alınmalıdır. Burada verilen şemalar üretim resmi değildir; model imalatı öncesinde çekilme yönünü ve parça ayrılmasını gösteren bir CAD kontrolü gerekir.

| Nominal dış boyut | %1,3 paylı referans |
|---|---|
| **100 mm** | 101,30 mm |
| **80 mm** | 81,04 mm |
| **60 mm** | 60,78 mm |
| **20 mm** | 20,26 mm |
| **12 mm** | 12,16 mm |

## 7. Maça tasarımı ve kaldırma kontrolü

Ø40 mm ana delik için düşey silindirik kum maça seçilmiştir. Metal içindeki etkin maça uzunluğu 20 mm, üst ve alt maça başı uzunlukları ilk yaklaşımda 15’er mm’dir. Toplam maça uzunluğu 50 mm olur. Bağlayıcı tipi dökümhanenin olanaklarına göre seçilir; yeterli sıcak dayanım, gaz geçirgenliği ve dökümden sonra dağılabilme birlikte aranır.

Metal tarafından yer değiştiren hacim $V_{yer} = \pi \times 40^2 \times 20 / 4 = 25.132{,}7\ mm^3 = 25{,}133\ cm^3$’tür. Sıvı yoğunluğu 2.380 kg/m³ kabulüyle brüt kaldırma kuvveti $F_k = \rho_{sıvı}\, g\, V_{yer} = 0{,}587$ N bulunur.

Maça kum yoğunluğu 1.600 kg/m³ kabul edilirse 50 mm uzunluklu maçanın toplam hacmi 62,832 cm³, kütlesi 0,1005 kg ve ağırlığı 0,986 N olur. Bu basit statik karşılaştırmada toplam ağırlık brüt kaldırmayı aşmaktadır. Sonuç, maçanın dinamik olarak yer değiştirmeyeceğinin kanıtı değildir. Metal akışı, gaz basıncı, baş toleransı ve eksen kaçıklığı ayrıca etkilidir.

Maça başları, üst derece kapanırken maçayı ekseninde tutmalı ve ezilmemelidir. Başlara küçük montaj boşlukları verilir; kesin değerler işletmenin maça ölçü tekrarıyla belirlenir. Havalandırma metal kaçışına neden olmayacak şekilde düzenlenir. Hesaplanan küçük kaldırma kuvveti nedeniyle bu ön tasarımda metal maça desteği öngörülmemiştir; deneme sonucunda ihtiyaç tekrar değerlendirilir.

## 8. Kalıp imalatı ve üretim akışı

Yaş kum kalıp için silis kumu, bentonit ve su esaslı işletme reçetesi kullanılacaktır. Kumun nemi, yaş basma dayanımı, geçirgenliği ve sıkıştırılabilirliği kontrol edilir. Reçeteyi sadece kütle yüzdesinden belirlemek yeterli değildir; tane dağılımı, geri dönüş kumunun durumu ve ortam koşulları sonucu değiştirir. Bu nedenle doğrulanmamış tek bir kum karışımını zorunlu reçete olarak vermek yerine dökümhanenin kontrol edilmiş karışımı esas alınır.

İş akışı: model ve dereceler temizlenir; alt derece hazırlanıp kum sıkıştırılır; ayırıcı uygulanır; üst derece, yolluk pimleri ve besleyici boşluğu hazırlanır; model kontrollü çekilir; kanallar ve havalandırmalar tamamlanır; maça yerleştirilir; üst–alt derece kapatılır ve kilitlenir. Kalıp kapanmadan gevşek kum ve çatlaklar kontrol edilir.

Döküm sırasında havuzun dolu tutulması ve kesintisiz akış hedeflenir. İlk denemede dolum süresi kronometre/video ile kaydedilir; hesap değeriyle karşılaştırılır. Döküm sonrası kalıp, erken bozma kaynaklı deformasyon riskine karşı yeterince bekletilir. Chvorinov bağıntısıyla hesaplanan katılaşma süresi kalıp bozma süresi değildir; güvenli taşıma ve boyut kararlılığı için ek soğuma gerekir.

Kalıp derecesi, seçilen yolluk düzenine ve 150 mm etkin metal yüksekliğine fiziksel yer sağlayacak şekilde seçilir. Başlangıç kontrolü için yaklaşık 400 × 300 mm iç plan ölçüsü düşünülebilir; üst ve alt derece yükseklikleri yerleşim CAD'iyle doğrulanmalıdır. Kum etleri, kalıp ağırlığı ve kapatma kuvveti için bu raporda nihai mekanik hesap yapılmamıştır.

## 9. Parça hacmi, yüzey alanı ve kütle hesabı

Taban hacmi $V_1 = 100 \times 80 \times 20 = 160.000\ mm^3$'tür. Flanş hacmi $V_2 = 80 \times 60 \times 12 = 57.600\ mm^3$'tür. Delik hacmi $V_3 = \pi \times 40^2 \times 20 / 4 = 25.132{,}74\ mm^3$'tür. Flanş tabana dıştan bitişik tanımlandığı için ortak hacim çıkarılması gerekmez.

$V_p = V_1 + V_2 - V_3 = 192467.26\ mm^3 = 192.467\ cm^3$.
$m_p = \rho\ V_p = 2{,}67 \times 192.467 = 513.89\ g = 0.5139\ kg$.

Tabanın tam yüzey alanı $A_1 = 2(100{\times}80 + 100{\times}20 + 80{\times}20) = 23.200\ mm^2$'dir. Flanşın tam yüzey alanı $A_2 = 2(80{\times}60 + 80{\times}12 + 60{\times}12) = 12.960\ mm^2$'dir. Birleşimde iki kez sayılmış yüzey $2 \times 80 \times 20 = 3.200\ mm^2$ çıkarılır. Ana delik için iki dairesel ağız çıkarılıp silindirik iç yüzey eklenir:

$A_p = 23.200 + 12.960 - 3.200 - 2\pi 20^2 + \pi 40{\times}20 = 32.960\ mm^2 = 329{,}60\ cm^2$.

Bu geometride çıkarılan delik ağız alanları ile eklenen iç yüzey alanı sayısal olarak eşittir. Bu eşitlik bütün delik geometrileri için geçerli değildir; burada delik boyu ve yarıçapının her ikisi de 20 mm olmasının sonucudur.

$M_p = V_p / A_p = 192{,}467 / 329{,}60 = 0.5839\ cm = 5.839\ mm$.

Hesap, ana deliğin maça ile döküldüğü duruma aittir. Deliğin dolu dökülmesi halinde hacim ve ısı akışı değişir; aynı sonuçlar kullanılamaz. Besleyici temas yüzeyi ve radyüsler bu global modülde ihmal edilmiştir. Yerel sıcak bölge bu ortalama modülden daha kritik olabilir.

## 10. Yolluk tasarımının ilkeleri ve dolum hedefi

Yolluk sisteminin amacı metalin yalnızca kalıba ulaşması değildir. Havanın sürüklenmesini, serbest düşüşü, kum erozyonunu ve oksit filmlerinin katlanarak sıvıya girmesini azaltacak düzenli dolum hedeflenir. Alüminyum yüzeyinde oksit hızlı oluştuğu için dolum düzeni son özellikleri etkileyebilir [M1].

Ön tasarımda basınçsız karakterde bir sistem seçilmiştir. Kesit oranı A_düşey,alt : A_yatay : ΣA_giriş = 80 : 240 : 200 = 1 : 3 : 2,5'tir. Bu oran tek başına bütün kanalların her anda dolu kalacağını veya sıçramanın önleneceğini garanti etmez. Akışın gerçek doluluk durumu ve serbest yüzeyi denemeyle kontrol edilmelidir.

Sistem için yaklaşık 4 saniyelik dolum hedeflenmiştir. Bu süre, ince bölgelerin akış sırasında donmasını sınırlamak ve kontrollü el dökümüne imkân vermek için seçilen başlangıç değeridir; alaşıma özgü deneysel dolum bağıntısından elde edilmiş değildir. Dar kesit 80 $mm^2$ seçildikten sonra debi ve süre tutarlılığı kontrol edilmiştir.

Girişte 0,5 m/s civarı veya altında hız, ilk tasarım kontrol hedefi olarak kullanılır. Bu değer bütün geometriler ve serbest yüzey koşulları için kesin fiziksel eşik olarak yorumlanmaz. Yolluk kuyusu, yuvarlatılmış geçişler ve ilk metalin tutulabileceği uzantı önerilir. Seramik filtre isteğe bağlı bir iyileştirmedir; ana hesaba dahil edilmemiştir. Filtre eklenirse basınç kaybı, dolum süresi ve maliyet yeniden hesaplanır.

## 11. Düşey yolluk ve debi hesabı

Etkin metal yüksekliği, havuz serbest yüzeyi ile düşey yolluk tabanı arasında h = 0,150 m kabul edilmiştir. Toplam akış katsayısı C_d = 0,70 seçilmiştir. Bu katsayı deneysel olarak ölçülmemiştir ve basitleştirilmiş kayıpları temsil eder. Akışın zamana göre yükselen kalıp içi geri basıncı ayrıca çözülmemiştir.

$v_{ideal} = \sqrt{2gh} = \sqrt{(2 \times 9{,}81 \times 0{,}150)} = 1{,}7155$ m/s.
$Q = C_d A_c \sqrt{2gh} = 0{,}70 \times 80 \times 10^{-6} \times 1{,}7155 = 0.0000961$ m³/s = 96.07 cm³/s.

Taban kesiti dairesel seçilirse $d_{alt} = \sqrt{(4 \times 80/\pi)} = 10{,}09$ mm'dir. Düşey yolluk üstünde serbest yüzeyin 30 mm aşağısındaki kesit esas alınır. İdeal süreklilik yaklaşımıyla $A_{üst} = 80\sqrt{(150/30)} = 178{,}89$ mm², $d_{üst} = 15{,}09$ mm bulunur. Böylece yolluğun konik bölüm uzunluğu 150 − 30 = 120 mm olur.

Konik yolluk hacmi $V_s = L/3 \times (A_{üst} + A_{alt} + \sqrt{(A_{üst} A_{alt})}) = 15.141$ cm³'tür. Havuzda üst kesiti örten 30 mm metal başı, varsayılan etkin yüksekliğin korunması için gereklidir. Havuzun toplam geometri tasarımında sıçrama ve taşma payı ayrıca bırakılmalıdır.

Koniklik hesabı ideal akıştan, debi ise tek katsayılı kayıp modelinden türetilmiştir. Bu nedenle geometrinin hava emişini tamamen önlediği ileri sürülmez. Döküm sırasında havuz seviyesi düşerse debi ve dolum süresi değişir. Kalıp içi metal yükseldikçe geri basınç da artacağından hesaplanan toplam dolum süresi ilk yaklaşım değeridir.

## 12. Yatay yolluk ve girişlerin hesabı

Yatay yolluk için trapez kesit seçilmiştir: alt genişlik 12 mm, üst genişlik 20 mm ve yükseklik 15 mm. A_y = (12+20)×15/2 = 240 mm² olur. Etkin akış boyu 160 mm, uç uzantısı ayrıca 40 mm kabul edilmiştir. Gerçek yön değiştirmeleri son yerleşim çiziminde belirlenmelidir.

İki girişin her biri 25 × 4 mm kesitlidir. Toplam giriş alanı 2×25×4 = 200 mm²'dir. Bir girişin etkin boyu 15 mm alınır; iki girişin toplam hacmi 3,000 cm³'tür. Metalin iki kola eşit dağıldığı varsayımıyla her girişte Q/2 akış bulunur.

v_giriş = Q/ΣA_giriş = 0.0000961/(200×10⁻⁶) = 0.480 m/s.
v_yatay = Q/A_y = 0.400 m/s.
v_düşey,alt = Q/A_c = 1.201 m/s.

Girişte yaklaşık 0,480 m/s hız elde edilmesi seçilen tasarım hedefiyle uyumludur. Bununla birlikte kanal kesiti tam dolu değilse serbest yüzey hızı Q/A yaklaşımından farklı olabilir. Eşit kollara dağılım da gerçek yerleşimde garanti değildir; girişlerin yakınlığı, yön değiştirmeler ve basınç kayıpları dikkate alınmalıdır.

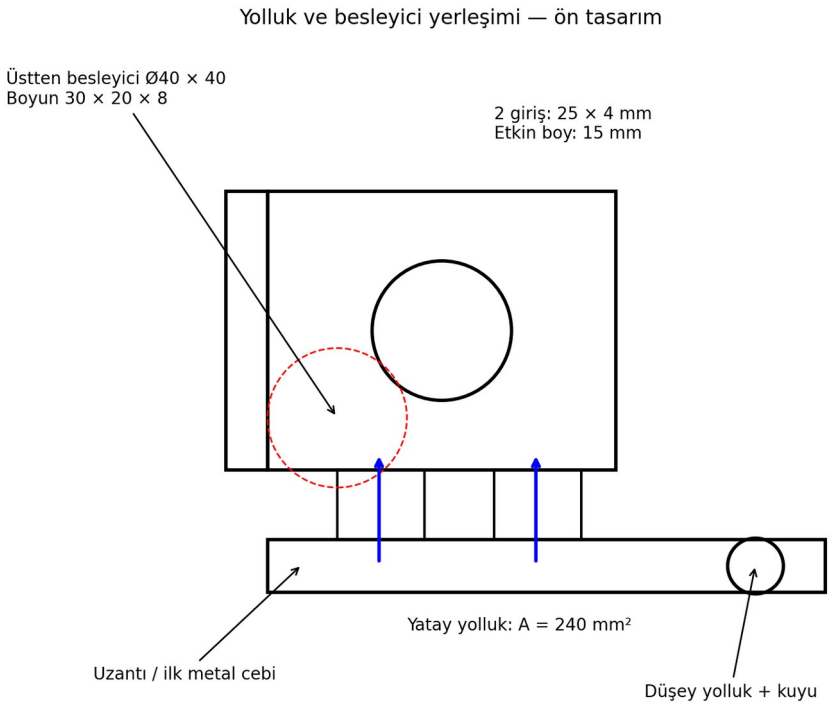
Girişler mümkün olduğunca taban bölgesinden, maçaya doğrudan çarpmayacak biçimde yönlendirilir. Kuyuda yön değiştirme ve yatay kanalda ilk metalin uzantıya ilerlemesi amaçlanır. Keskin 90° köşeler yerine radyüslü geçişler kullanılır. Besleyici, girişlere göre kritik taban–flanş bölgesinin beslenmesine öncelik verecek yerde bulunur. Çizimdeki yerleşim fiziksel kalıp CAD'i ve dolum denemesiyle doğrulanmalıdır.

## 13. Yolluk ve besleyici yerleşim şeması

Şekil, parçanın üstten izdüşümünü, iki taban girişini, yatay kanalı ve üstten besleyicinin izdüşümünü gösterir. Besleyici merkezi için ilk koordinat (x,y) = (20,15) mm seçilmiştir. Bu konum, ana maça boşluğundan kaçınırken flanş–taban birleşimine yakın besleme sağlamayı amaçlar.

Yolluk kanalları dışarı taşırılarak okunabilir çizilmiştir; şekilden uzunluk ölçülmez. Hacim hesabında kullanılan 160 mm yatay kanal ve 40 mm uzantı boyları hesap tablosunun girdileridir. Kanal merkez hatlarının gerçek uzunluğu son CAD düzeninde aynı tutulmalı veya hesap güncellenmelidir.

Besleyici ve boynun parça üstündeki izdüşümü, maça, flanş ve model ayrılmasıyla çakışmamalıdır. Çizimdeki tasarım, kesin üretim yerleşimi değil; sayısal hesabı destekleyen ilk düzen önerisidir.



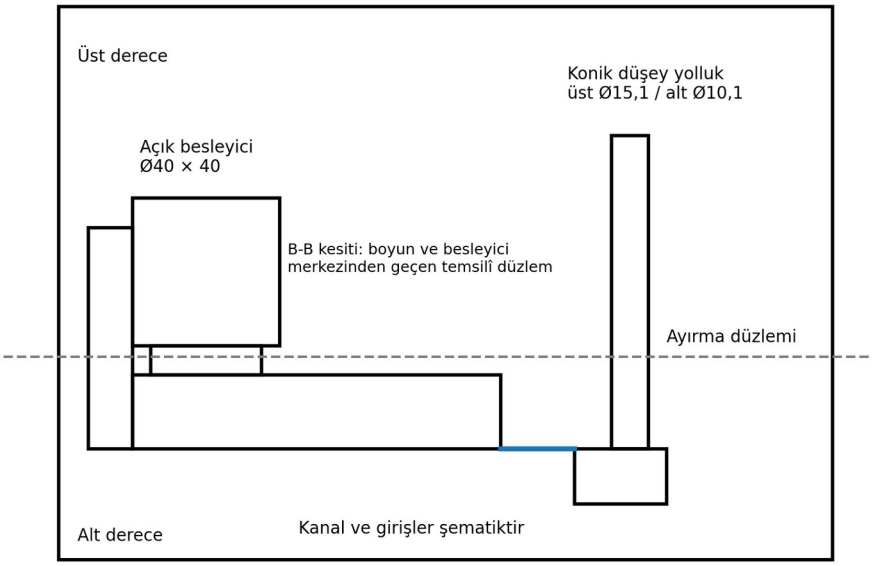

Yerleşim şeması: kanal boyları ve izdüşümler ölçekli değildir.
Besleyici üst yarıda; girişler taban seviyesinde düzenlenir.

## 14. Kalıp kesiti ve toplam metal envanteri

Kesit şeması, kalıp derecelerini ve üstten besleyici mantığını gösterir. Yolluğun 120 mm konik uzunluğu ve 150 mm etkin metal yüksekliği ayrıntılı düşey yolluk çiziminde korunmalıdır; aşağıdaki genel kesit ölçekli değildir. Açık besleyicinin dolması için havuz metal seviyesi besleyici üst seviyesinden yeterince yüksek tutulur. Besleyiciye doğrudan ayrı bir döküm yapılması bu modelde öngörülmemiştir.

| Bileşen | Hacim, cm³ |
|---|---|
| Parça | 192.467 |
| Besleyici | 50.265 |
| Düşey yolluk | 15.141 |
| Yatay yolluk | 38.400 |
| İki giriş | 3.000 |
| Besleyici boynu | 4.800 |
| Yolluk kuyusu | 9.375 |
| Yolluk uzantısı | 9.600 |
| Döküm havuzu metal hacmi | 40.000 |
| TOPLAM | 363.048 |

Kalıp–besleyici kesiti — şematik



## 15. Dolum süresi, verim ve metal ihtiyacı

Toplam metal hacmi, parça ile beraber yolluk, havuzda kalan metal, besleyici ve boyun hacimlerini içerir. Havuzdaki 40 $cm^3$ kalıntı metal bu çalışma için kabul edilmiştir. Daha az metal tutan bir havuz döküm verimini iyileştirebilir; döküm başını sürekli korumak ise ayrıca gerekir.

$V_{toplam}$ = 363.048 $cm^3$.
$m_{dökülen} = V_{toplam} \times 2{,}67$ = 969.34 g = 0.9693 kg.
$\eta_{döküm} = V_{parça}/V_{toplam}$ = 0.5301 = %53.01.

Eşdeğer toplam dolum süresi $t_d = V_{toplam}/Q$ = 363.048/96.069 = 3.78 s.

Parçanın kendi hacmi için $V_p/Q$ = 2.00 s elde edilir; bu, gerçek parça boşluğunun başlangıçtan itibaren dolum süresi olarak sunulamaz. Önce kanallar dolar, akış bölünür ve besleyici dolumu gerçekleşir. Parça içindeki zamana bağlı dolum için simülasyon veya gözlem gerekir.

Ergitme sırasında %2 geri kazanılamayan kayıp kabul edilirse $m_{şarj} = m_{dökülen}/0{,}98$ = 0.9891 kg/kalıp olur. Yolluk ve besleyici metali $m_{geri} = m_{dökülen} - m_{parça}$ = 0.4555 kg'dır. Bu malzeme temizliği ve alaşım takibi sağlanarak geri dönüşe ayrılabilir. Geri dönüş metali bedelsiz enerji kaynağı değildir; yeniden ergitme ve metal kaybı maliyeti oluşur.

Maliyet bölümündeki %95 ürün kabul oranı, burada hesaplanan yaklaşık %53 döküm verimiyle karıştırılmamalıdır. Birincisi sağlam ürün oranı, ikincisi parça metalinin toplam dökülen metale oranıdır.

## 16. Katılaşma süresi: Chvorinov yaklaşımı

Chvorinov bağıntısı $t_s = B(V/A)^n$ biçimindedir. Bu çalışma için $n = 2$ ve $B = 3$ dakika/cm² kabul edilmiştir. B; kalıp malzemesine, alaşıma, süperısıya, arayüz temasına ve geometrik koşullara bağlı deneysel bir sabittir. Bir kaynakta farklı kalıp için verilen sabit, doğrulanmadan bu kalıba aktarılamaz.

$M_p = 0{,}58394$ cm olduğundan $t_{s,p} = 3 \times (0{,}58394)^2 = 1{,}02296$ dakika = 61.38 s bulunur. Bu değer, nominal geometri için tek ortalama modüllü tahmindir. Taban–flanş birleşimindeki yerel sıcak bölge, ortalama değerden daha geç katılaşabilir.

Global hesabın bir başka sınırlaması maça yüzeyinin dış kalıp gibi değerlendirilmesidir. İç maça ısındıkça metalden ısı uzaklaştırma kabiliyeti değişir; dolayısıyla 32.960 mm² toplam yüzeyi tek B sabitiyle kullanmak basitleştirmedir. Besleyici temas yüzeyinin çıkarılması ve radyüslerin eklenmesi de son modele bırakılmıştır.

Duyarlılık hesabı $B = 1{,}5$ için 30.7 s, $B = 3$ için 61.4 s ve $B = 6$ için 122.8 s verir. Bu aralık istatistiksel güven aralığı değildir; sabit seçiminin sonucu nasıl etkilediğini gösterir.

Doğrulama için ilk dökümde kritik kesite ve mümkünse besleyiciye termokupl konulması, soğuma eğrisinin kaydedilmesi ve katılaşma aralığının belirlenmesi önerilir. Ölçülen süre kullanılarak $B_{etkin} = t_{ölçülen}/M^2$ hesaplanabilir. Katılaşma süresinden doğrudan güvenli kalıp bozma zamanı veya son tane boyutu çıkarılmaz.

## 17. Besleyici ve besleyici boynu tasarımı

Besleyici, katılaşma çekmesi sırasında parçaya sıvı metal sağlayacak ve kritik bölgeden daha geç katılaşacak şekilde boyutlandırılır. Ön tasarım ölçütü $M_b \geq 1{,}2\, M_p$ seçilmiştir. İstenen modül en az $1{,}2 \times 5{,}839 = 7{,}007$ mm'dir. Bu ölçüt global parça modülüne uygulanır; yerel sıcak bölge hesabının yerini tutmaz.

Açık silindirik besleyicide $D = H = 40$ mm seçilmiştir. Alt taban bütünüyle adyabatik bağlantı kabul edilirse $V_b = \pi D^2 H/4 = 50.265{,}48$ mm³; $A_b = \pi DH + \pi D^2/4 = 6.283{,}19$ mm²; $M_b = 8{,}000$ mm olur. $M_b/M_p = 1{,}370 > 1{,}2$ koşulu sağlanır. Aynı B ile $t_b = 3 \times 0{,}8^2 = 1{,}92$ dakika = 115,2 saniyedir.

Gerçekte boyun $30 \times 20 = 600$ mm² olup besleyici tabanından küçüktür. Tabanın boyun dışında kalan halkası da soğur. Bu alan dahil edilirse $A_{b,düz} = 6.283{,}19 + (1.256{,}64 - 600) = 6.939{,}82$ mm²; $M_{b,düz} = 7{,}243$ mm ve $t_{b,düz} \approx 94{,}4$ s bulunur. Düzeltilmiş modül oranı 1,240 olup global 1,2 şartını yine karşılar, fakat güven payı küçüktür.

Boyun $30 \times 20 \times 8$ mm seçilmiştir. İki uçtaki temas yüzeyleri soğuma alanına dahil edilmezse $M_{boyun} = 600 \times 8 / [2(30+20) \times 8] = 6$ mm, $t_{boyun} \approx 64{,}8$ s'tir. Bu değer parça global süresinden yalnızca az büyüktür. Boynun gerçek sıcaklık alanı ve erken donma ihtimali mutlaka denemeyle değerlendirilmelidir.

Hacimsel çekme %6 kabulüyle ihtiyaç $0{,}06 \times 192{,}467 = 11{,}548$ cm³'tür. Besleyici etkin besleme verimi %30 kabul edilirse kullanılabilir metal $0{,}30 \times 50{,}265 = 15{,}080$ cm³ olur. Hacim koşulu sağlanır; ancak %30 verim ölçülmüş değildir. Yerel modül, besleme mesafesi ve çekinti kontrolü sağlanmadan besleyici kesin yeterli ilan edilemez.

## 18. Tane yapısı ve tane hesabı

Katılaşma süresi ile tane boyutu ilişkili olsa da aynı büyüklük değildir. Tane yapısı; çekirdeklenme, soğuma hızı, sıcaklık gradyanı, alaşım bileşimi ve tane inceltici uygulamasından etkilenir. Yalnızca toplam katılaşma süresi bilinerek kesin ortalama tane çapı hesaplanamaz [M2, M3].

Ödevde “tane hesabı” istenmesi nedeniyle hedef tane çapına dayalı geometrik bir senaryo kurulmuştur. Eş çaplı küresel eşdeğer taneler için $d_{eq}$ = 0,50 mm hedef kabul edilirse bir eşdeğer tanenin hacmi $V_t = \pi d^3/6$ = 0,06545 $mm^3$'tür. $N = V_p/V_t$ = 192.467,26 / 0,06545 ≈ $2{,}94\times10^6$ eşdeğer tane elde edilir. Birim hacim başına sayı $N_v = 6/(\pi d^3)$ = 15,279 $mm^{-3}$ = $1{,}528\times10^{10}$ $m^{-3}$'tür.

Bu sayı, üretilecek parçanın gerçek tane sayısı veya aktif çekirdek sayısı değildir. Taneler uzayı küreler gibi boşluksuz doldurmaz; kullanılan ifade eşdeğer hacim tanımıdır. Sonuç yalnızca hedef $d_{eq}$ sağlanırsa oluşacak geometrik hacim oranını gösterir. Tane inceltici dozundan bu sayıya geçiş için çekirdek etkinliği ve büyüme modeli gerekir.

Dendrit kol aralığı da tane çapıyla karıştırılmamalıdır. $\lambda_2 = K\, t_f^{\,m}$ gibi bağıntılar ancak aynı alaşım ve proses için deneysel K ve m ile kullanılabilir. Bu raporda doğrulanmış katsayı bulunmadığından sayısal dendrit kol aralığı üretilmemiştir.

Doğrulama için taban kenarı, kalın birleşim ve besleyici yakınından numune alınır; uygun metalografik hazırlama ve dağlama sonrası tane boyutu ASTM E112 gibi bir yöntemle belirlenir. Dendritik yapı ölçüme uygun değilse makrodağlama ve alaşıma uygun görüntü analizi gerekir. Rapordaki 0,50 mm değeri ölçüm sonucu değil, açık bir tasarım hedefidir.

## 19. Döküm kusurları ve kalite kontrol planı

Kusur analizi, tasarımın en zayıf varsayımlarının doğrulanmasına odaklanır. Flanş–taban birleşimi sıcak bölge; maça çevresi gaz ve yer değiştirme; girişler ise kum erozyonu ve oksit sürüklenmesi açısından incelenmelidir. Mikroporozite oluşumu yalnızca bir besleyici hacmi hesabıyla açıklanamaz; hidrojen, basınç, beslenebilirlik ve katılaşma etkileşimi önemlidir [M4].

İlk numunede ana delik ekseni, flanş dikliği, taban düzlüğü ve işleme sonrası montaj ölçüleri kontrol edilir. Yüzey çatlakları uygun penetrant yöntemiyle aranabilir; iç kusur gereksinimi varsa radyografi veya uygun tomografi yöntemi seçilir. Her küçük eğitim parçasına bütün tahribatsız muayenelerin zorunlu olduğu varsayılmamıştır; kabul şartnamesi kullanım riskine göre belirlenmelidir.

İlk dökümün kesilerek kritik bölgede makro inceleme yapılması, besleyici ve boynun çalışması hakkında doğrudan bilgi sağlar. Deneysel kabul oranı oluşana kadar maliyet hesabındaki %95 değeri doğrulanmış kalite performansı olarak kullanılmaz.

| Olası kusur | Başlıca önlem | Doğrulama |
|---|---|---|
| **Çekinti** | Yerel besleme; boyun donmasını önleme | Kesit / iç kusur muayenesi |
| **Gaz gözenekleri** | Kuru şarj; gaz giderme; maça gazı kontrolü | Yoğunluk / kesit / radyografi |
| **Oksit filmi** | Düzenli dolum; düşük serbest düşüş | Kırık yüzey / metalografi |
| **Eksik dolum** | Sıcaklık ve dolum süresi kontrolü | Görsel ve kütle kontrolü |
| **Maça kaçıklığı** | Baş toleransı; kapatma kontrolü | Delik ekseni ve et kalınlığı |
| **Kum kapanımı** | Yüzey dayanımı; yumuşak geçiş | Görsel / kesit incelemesi |

## 20. Son işlemler, güvenlik ve uygulama kontrolü

Yeterli soğumadan sonra kalıp bozulur; maça temizlenir ve yolluk–besleyici uygun kesme yöntemiyle ayrılır. Besleyici kesim yüzeyi parça etini zayıflatmayacak şekilde işlenir. Ardından taban ve montaj yüzeyleri referans alınarak ana delik Ø42 mm'ye işlenir, flanş delikleri delinir ve sıkma yarığı açılır. Son kesme adımı, delik geometrisindeki gerilme boşalmasını değiştirebileceğinden ölçü kontrolü yarıktan sonra tekrarlanır.

Toplam talaş kaybı maliyet hesabı için 0,030 kg kabul edilmiştir. Bu miktar yalnızca Ø40→Ø42 büyütmesinden gelmez: ana delik işleme kaybı $\pi(42^2-40^2)\times 20/4 \times 2{,}67\times 10^{-6} \approx 0{,}00688$ kg'dır. Kalan yaklaşık 0,0231 kg; yüzey düzeltme, küçük delikler, yarık ve kesim temizliği için toplu kabuldür. Ayrıntılı takım yolu bulunmadan bu dağılım kesin maliyet olarak yorumlanamaz.

Döküm güvenliğinde sıvı metale su ve nemli malzeme teması önlenir. Kuru ve uygun ön hazırlığı yapılmış pota, yüz siperi, ısıya uygun koruyucu ekipman, döküm alanının ayrılması ve eğitimli personel gerekir. Silis tozu için yerel emiş ve işletmenin iş hijyeni önlemleri uygulanır. Kesme ve taşlamada kıvılcım, talaş ve toz kontrolü sağlanır.

Üretime geçiş kontrolü: CAD çakışmaları giderilmiş olmalı; kalıp ve maça ölçülmeli; ergiyik kalitesi kayıt altına alınmalı; gerçek dolum süresi gözlenmeli; kritik sıcak bölge incelenmeli; son ölçüler raporlanmalıdır. Bu rapor eğitim amaçlı ön tasarım olduğundan profesyonel döküm prosedürü ve iş güvenliği talimatının yerine geçmez.

## 21. Maliyet modeli: girdiler ve sınırlar

Maliyet modeli tek gözlü kalıp ve 100 denemelik parti için oluşturulmuştur. Beklenen kabul edilen ürün sayısı 100×0,95 = 95'tir. Para birimi TL'dir. Aşağıdaki fiyatlar güncel piyasa teklifi değildir; bütün değerler hesap örneği olarak seçilmiştir. KDV, nakliye, finansman, kâr ve isteğe bağlı T6 işlemi dahil değildir.

Model ve maça kutusu toplam hazırlık maliyeti 6.000 TL kabul edilmiştir. Değişken maliyetin %15'i genel gider olarak eklenir. Enerji için şarj metalinin kilogramı başına 0,8 kWh ve 4 TL/kWh kabul edilmiştir. Bu enerji katsayısı ocak tipine ve doluluk oranına göre değişir; ölçüm yapılmadan tesis tüketimi olarak kullanılamaz.

Dökülen metal 0.9693 kg, şarj 0.9891 kg, yolluk–besleyici geri dönüşü 0.4555 kg/kalıptır. Son işlem talaşı 0,030 kg kabul edildiğinde yaklaşık son ürün kütlesi 0.4839 kg olur. Hesap, her döküm girişiminin aynı maliyeti taşıdığını varsayarak %5 red kaybını paydada ele alır. Red ürünlerin ek hurda kredisi ayrıca hesaba katılmamıştır; bu yüzden model o yönden tutucudur.

Geri dönüş metaline 60 TL/kg kredi verilmesi, dışarıya satılan hurda veya muhasebe iç transfer değeri olarak yorumlanır. Aynı malzemeye hem bu kredi verip hem de yeni şarjdan ayrıca aynı miktarı düşmek çift sayım olur. Bu raporda böyle bir ikinci indirim uygulanmamıştır.

| Girdi | Örnek kabul |
|---|---|
| **Yeni alaşım** | 120 TL/kg |
| **Geri dönüş ve talaş kredisi** | 60 TL/kg |
| **Ergitme kaybı** | %2 |
| **Elektrik** | 0,8 kWh/kg şarj; 4 TL/kWh |
| **Model + maça kutusu** | 6.000 TL / parti |
| **Üretim / kabul** | 100 deneme / 95 ürün |
| **Genel gider** | Değişken doğrudan maliyetin %15'i |

## 22. Birim maliyet hesabı ve duyarlılık

Brüt metal maliyeti C_m,brüt = 0.9891×120 = 118.69 TL'dir. Geri kazanım kredisi C_geri = (0.4555+0,030)×60 = 29.13 TL'dir. Net metal maliyeti C_m = 89.57 TL/denemedir. Enerji maliyeti C_e = 0.9891×0,8×4 = 3.17 TL/denemedir.

Doğrudan değişken toplam C_d = 218.73 TL/deneme; genel gider 0,15 C_d = 32.81 TL/denemedir. Kalıp girişimi başına model payı 6.000/100 = 60 TL olur. Beklenen sağlam ürün başına maliyet:

C_birim = [100×C_d×1,15 + 6.000] / 95 = 327.94 TL/sağlam ürün.

Bu sonucun kuruş hassasiyetinde yazılması girdi fiyatlarının o doğrulukta bilindiği anlamına gelmez. Uygun rapor özeti yaklaşık 330 TL/adet biçimindedir. İşleme süresi, model maliyeti ve red oranı doğrulanmadığı için gerçek sipariş fiyatı çıkarılamaz.

Üretim adedi arttığında sabit model payı azalır. Aynı proses ve aynı %95 kabul korunursa N denemelik parti için C(N) = [1,15 C_d + 6.000/N]/0,95 olur. Ancak çok büyük adetlerde aynı işçilik ve model ömrünün geçerli kalacağı garanti değildir.

| Kalem | TL / döküm denemesi |
|---|---|
| Net metal (geri dönüş kredili) | 89.57 |
| Elektrik | 3.17 |
| Kalıp kumu ve sarf | 12.00 |
| Maça | 8.00 |
| Kalıplama ve döküm işçiliği | 45.00 |
| Yolluk kesme ve temizleme | 10.00 |
| Talaşlı imalat işçiliği | 35.00 |
| Kesici takım ve tezgâh sarfı | 6.00 |
| Kalite kontrol | 10.00 |
| Doğrudan toplam | 218.73 |
| %15 genel gider | 32.81 |
| Model payı | 60,00 |
| Sağlam ürün başına toplam | 327.94 |

## 23. Sonuçlar, doğrulama sınırları ve kaynakça

Seçilen nominal geometride parça kütlesi 0.514 kg, toplam dökülen kütle 0.969 kg ve metal verimi %53.0 bulunmuştur. 80 mm² dar kesit ve 200 mm² toplam giriş alanı, yaklaşık 96.1 cm³/s debi ile 0,480 m/s giriş hızı verir. Eşdeğer toplam dolum süresi 3.78 s'tir. B = 3 dakika/cm² kabulüyle global parça katılaşma süresi 61.4 s hesaplanmıştır.

Ø40×40 mm besleyici, alt tabandaki ek soğuma dahil edildiğinde yaklaşık 7,243 mm modül sağlar. Global modül oranı 1,240'tır; boyun ve yerel sıcak bölge henüz deneyle doğrulanmamıştır. Tane boyutu hesap sonucundan çıkarılmamış; 0,50 mm hedef için eşdeğer tane sayısı yaklaşık 2,94 milyon olarak verilmiştir. Örnek maliyet 328 TL/sağlam üründür.

Literatür bağlantısı: [M1] dolumda oksit sürüklenmesi gerekçesini; [M2–M3] tane inceltmenin çekirdeklenme ve çözünen etkileriyle açıklanmasını; [M4] mikroporozitenin besleme ve katılaşma etkileşimini destekleyen okuma kaynaklarıdır. Bu makalelerden bu parçaya özgü sabit veya deney sonucu aktarılmamıştır. Tam metinlere bu çalışma sırasında çevrimiçi erişim sağlanamadığından makale özeti, sayfa alıntısı veya doğrulanmış deneysel katsayı sunulmamıştır. Teslim öncesinde erişilen asıl metinler üzerinden bibliyografik bilgiler ve atıflar kontrol edilmelidir.

[M1] Campbell, J. (2006). "Entrainment defects." Materials Science and Technology, 22(2), 127–145.
[M2] Easton, M.; StJohn, D. (1999). "Grain refinement of aluminum alloys: Part I. The nucleant and solute paradigms—a review of the literature." Metallurgical and Materials Transactions A, 30, 1613–1623.
[M3] Easton, M.; StJohn, D. (1999). "Grain refinement of aluminum alloys: Part II. Confirmation of, and a mechanism for, the solute paradigm." Metallurgical and Materials Transactions A, 30, 1625–1633.
[M4] Lee, P. D.; Chirazi, A.; See, D. (2001). "Modeling microporosity in aluminum-silicon alloys: a review." Journal of Light Metals, 1(1), 15–30.

Ek başvuru kaynakları: Campbell, J., Complete Casting Handbook, 2. baskı, Elsevier, 2015; ASM Handbook, Volume 15: Casting, ASM International, 2008; ASTM E112, Standard Test Methods for Determining Average Grain Size (kullanılacak baskı ayrıca belirtilmelidir).

Sonraki doğrulama: CAD hacmi ve model ayrılması; yerel katılaşma ve besleme; dolum denemesi; ölçü ve mikroyapı kontrolü; tedarikçi fiyatları. Bu adımlar yapılmadan tasarım üretime onaylı veya deneyle doğrulanmış kabul edilmez.